

Evaluación Espacial e Infraestructural de Centros de Datos Hyperscale vs. Edge: Un Modelo de Optimización de Latencia y Costo Total de Propiedad (TCO) para la Plataforma SmartMérida 2031

Objetivo General

Evaluar comparativamente las arquitecturas de centros de datos Hyperscale y Edge Computing mediante el análisis de métricas de latencia, eficiencia energética y Costo Total de Propiedad (TCO).

Objetivos Particulares

1. Identificar características técnicas de Hyperscale y Edge.
2. Analizar impacto de la distancia sobre la latencia.
3. Diseñar un modelo comparativo de costos y rendimiento.
4. Desarrollar un prototipo conceptual para SmartMérida 2031.
5. Generar recomendaciones para infraestructura digital urbana.

Justificación

La investigación busca determinar la mejor arquitectura para soportar servicios digitales de ciudades inteligentes, considerando latencia, costos y eficiencia energética.

Marco Teórico

Se analizan centros de datos Hyperscale, Edge Computing, latencia en redes y Costo Total de Propiedad (TCO).

Materiales y Métodos

Python, Jupyter Notebook, Pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-Learn, VS Code y herramientas de diagramación. Se emplean investigación documental, modelado matemático, simulación computacional y diseño de prototipo.

Resultados Esperados

Comparar rendimiento, latencia, escalabilidad y costos de arquitecturas Hyperscale, Edge e híbridas.

Borrador del Diseño / Prototipo

Plataforma SmartMérida 2031 Infrastructure Analyzer con dashboard, simulador de infraestructura, mapa geoespacial y generador de reportes.